

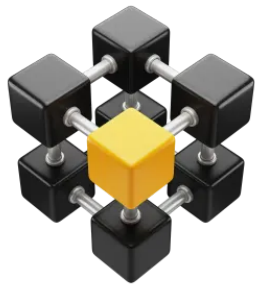
비트코인 가명성과 프라이버시 코인

SWING 31st 육은서

- 01 블록체인과 암호화폐
- 02 비트코인의 가명성과 추적
- 03 휴리스틱 예시:어림수 UTXO
- 04 모네로
- 05 모네로의 프라이버시 3요소
- 06 링 서명
- 07 이 모네로의 취약점
- 08 FCMP++
- 09 모네로의 장단점과 포렌식

BITCOIN

블록체인과 암호화폐

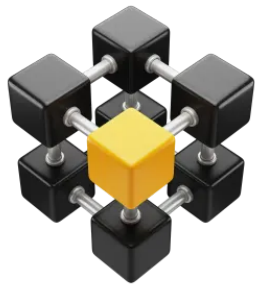


블록체인

데이터를 Block에 담아 Chain 형태로 연결하여
중앙 시스템 없이 분산 원장 상태로 기록되는 기술

BITCOIN

블록체인과 암호화폐



블록체인

데이터를 Block에 담아 Chain 형태로 연결하여
중앙 시스템 없이 분산 원장 상태로 기록되는 기술



암호화폐

암호화 기술을 사용하고, 블록체인 같은 분산 원장 기술
을 기반으로 발행되는 디지털 자산 혹은 가상 화폐

BITCOIN

블록체인과 암호화폐



암호화폐

암호화 기술을 사용하고, 블록체인 같은 분산 원장 기술을 기반으로 발행되는 디지털 자산 혹은 가상 화폐



비트코인

사토시 나카모토에 의해 블록체인 기술에 기반한 세계 최초 탈중앙화 암호화폐

BITCOIN

비트코인은 거래자를 알 수 없다?



가명성
(Pseudonymity)



익명성
(Anonymity)

BITCOIN

비트코인은 거래자를 알 수 없다?



미국, 중국 사기 사건 관련 127,271 비트코인 압수 조치

Phemex 뉴스 | 2025/10/14 23:14

공유

미국 정부는 약 120억 달러 상당의 127,271 비트코인을 몰수하기 위한 민사 몰수 소송을 시작했습니다. 이 비트코인들은 다국적 사기 계획과 연관되어 있습니다. 이 사건은 "돼지 도살" 사기와 관련되어 있으며, 중국 국적의 첸 즈 (Chen Zhi)가 주요 주모자로 지목되었습니다. 이번 법적 조치는 국제 암호화폐 관련 사기에 맞서려는 미국의 지속적인 노력을 강조합니다.

POLITICS

DOJ seizes \$15 billion in bitcoin from massive ‘pig butchering’ scam based in Cambodia

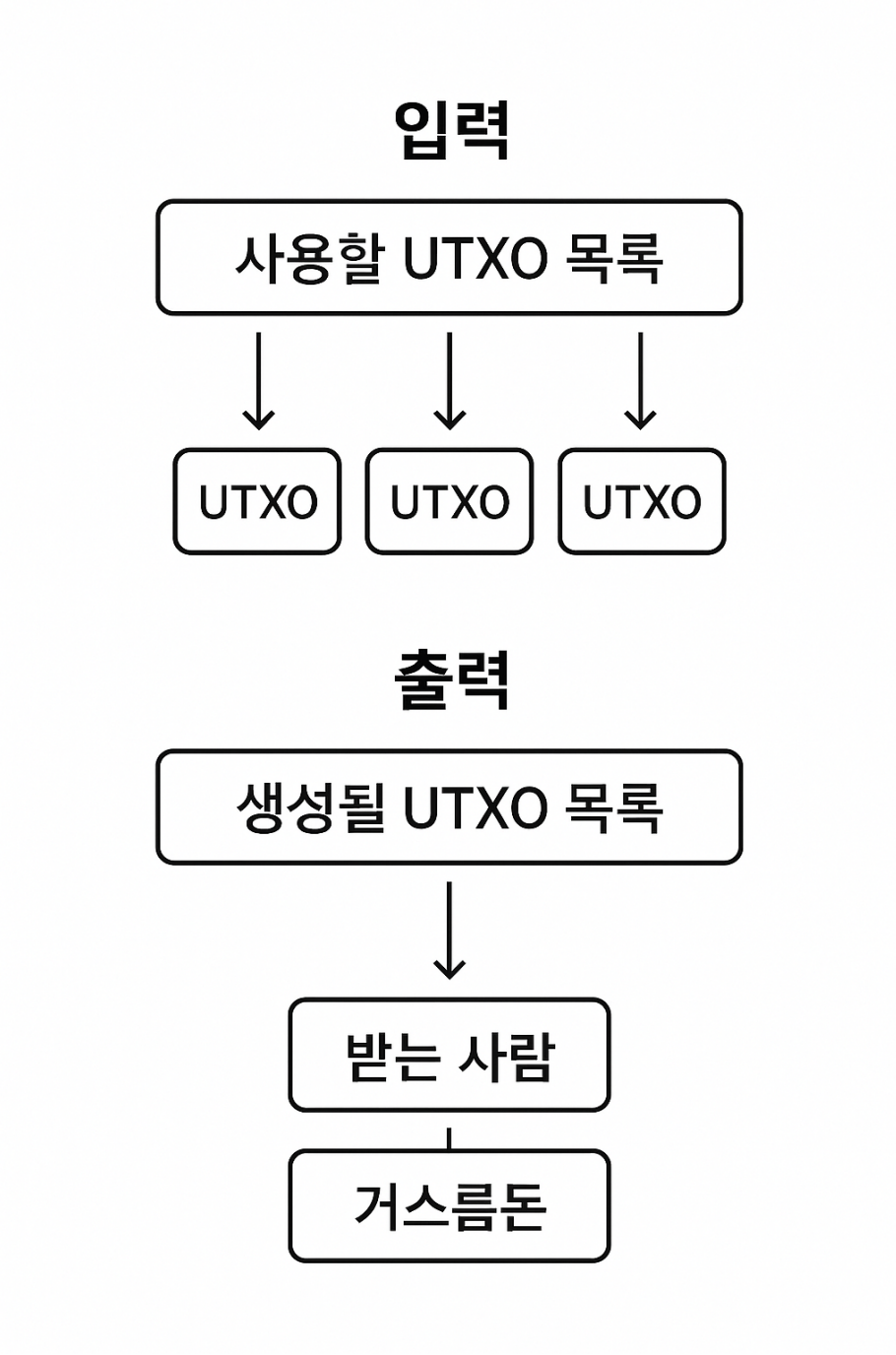
PUBLISHED TUE, OCT 14 2025-11:04 AM EDT | UPDATED WED, OCT 15 2025-10:08 AM EDT

Dan Mangan @_DANMANGAN

SHARE f X in

BITCOIN

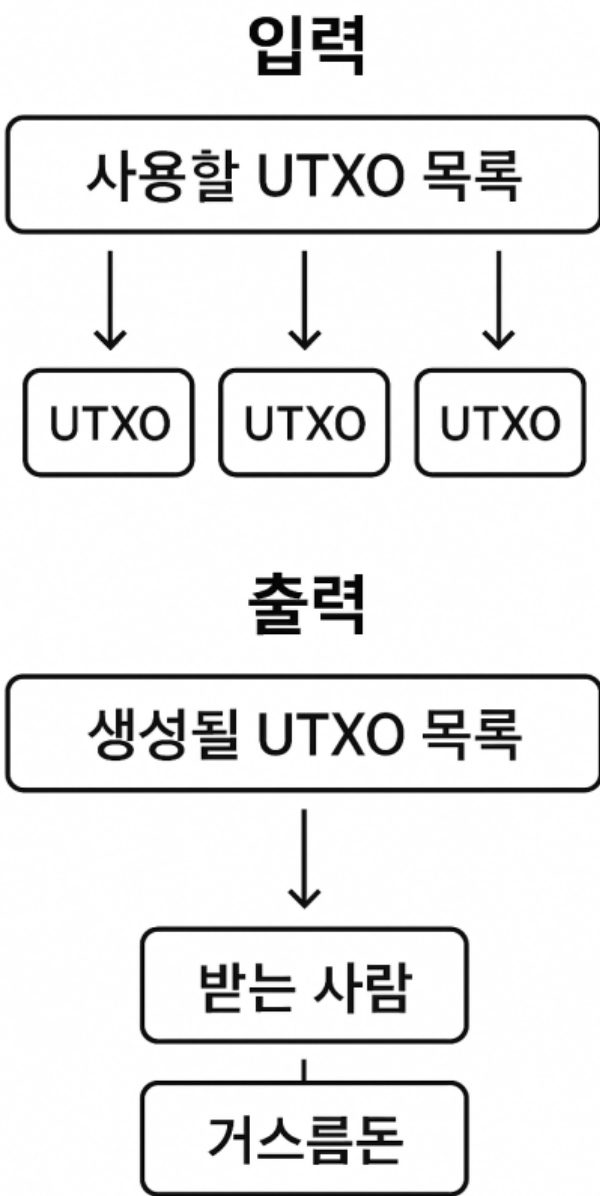
비트코인 추적



on-chain 데이터와 OSINT, HUMINT로 추적 가능

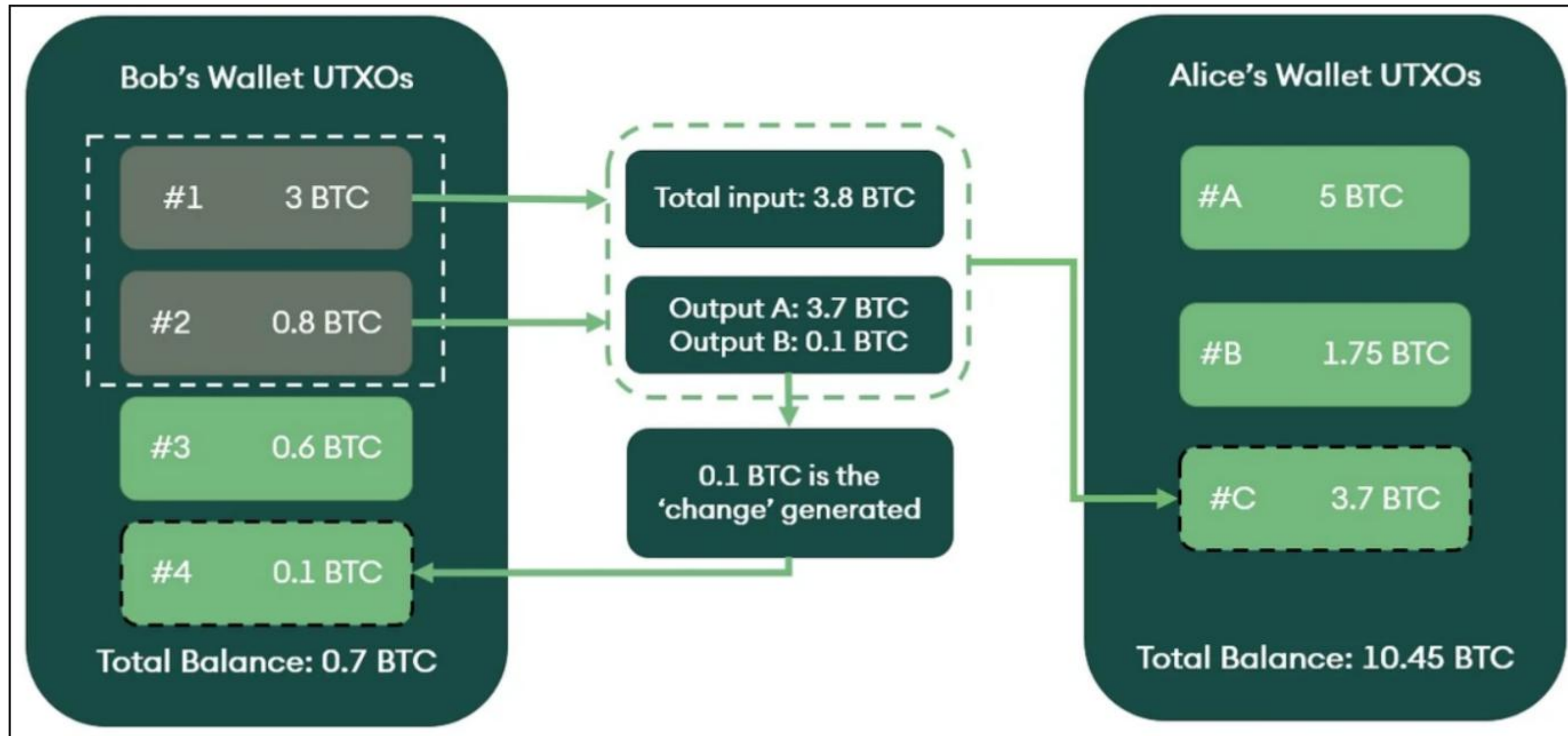
BITCOIN

비트코인 추적



bc1q7t4vyehjsexdme84qhdgd4dawcn54djh0m78fz
bc1png2ccfyjqsp4hpha0tpcvgx7maeu8uedywhvcgt7tgrwv6ypxzssp53gfr
14hZRRzfK9xSsLPoodohMUQrxuvGUioKSj

BITCOIN



BITCOIN



내가 갖고 있는
UTXO : 50BTC

누군가에게 15BTC 송금



송금 UTXO : 15 BTC



거스름돈 UTXO : 30 BTC

BITCOIN



내가 갖고 있는
UTXO : 50BTC

누군가에게 15BTC 송금



송금 UTXO : 15 BTC



거스름돈 UTXO : 30 BTC

BITCOIN

From

← 1 13KBgBb9×19YbSbbsDz7g2V7JHGsnqNzm7  
0.00400588 BTC • \$97.74

To

1 1NmRbnbLRxSvvN   0.0005 BTC
0.00050000 BTC • 

2 12gb2SRJ3HmK   0.00349588 BTC
0.00349588 BTC • 

이중에서 무엇이 payment, change?

BITCOIN

From		To	
1	13KBgBb9×19YbSbbsDz7g2V7JHGsnqNzm7 0.00400588 BTC • \$97.74	1	1NmRbnbLRxSvvN1MsirBNxPfugwbwNQWMK 0.00050000 BTC • \$12.20
		2	12gb2SRJ3HmKgABXP9TD1qqT7C1kdxc3JG 0.00349588 BTC • \$85.30

보통 보내는 값은 딱 떨어지는 어림수로

BITCOIN

From		To
1	13KBgBb9×19YbSbbsDz7g2V7JHGsnqNzm7 0.00400588 BTC • \$97.74	1 1NmRbnbLRxSvvN1MsirBNxPfugwbwNQWMK 0.00050000 BTC • \$12.20
	Change	2 12gb2SRJ3HmKgABXP9TD1qqT7C1kdxc3JG 0.00349588 BTC • \$85.30

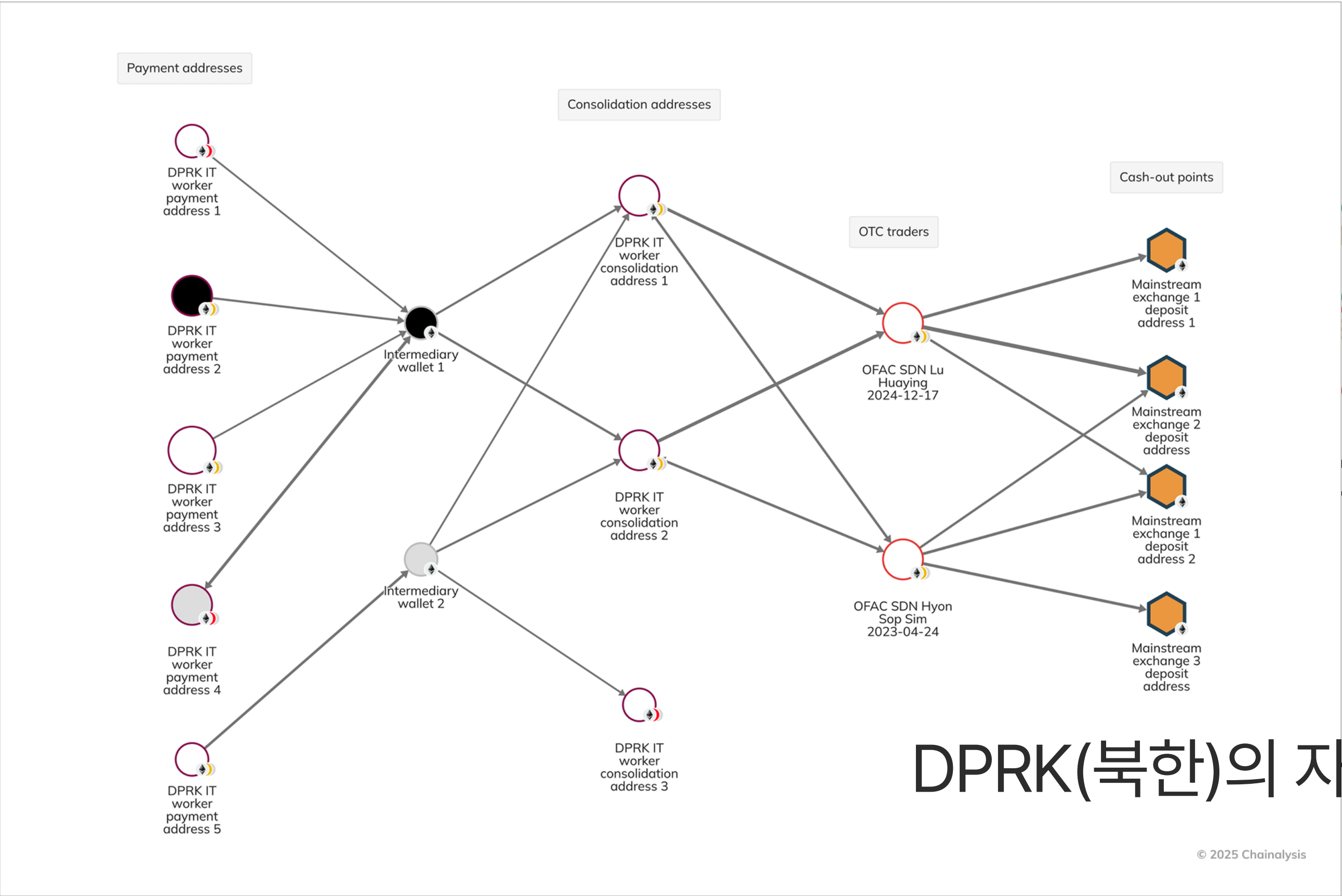
보통 보내는 값은 딱 떨어지는 어림수로

BITCOIN

From		To
1	13KBgBb9×19YbSbbsDz7g2V7JHGsnqNzm7 0.00400588 BTC • \$97.74	1 1NmRbnbLRxSvvN1MsirBNxPfugwbwNQWMK 0.00050000 BTC • \$12.20
	Payment	2 12gb2SRJ3HmKgABXP9TD1qqT7C1kdx3JG 0.00349588 BTC • \$85.30
	Change	

이런 휴리스틱 방법으로 어느정도 비트코인 주소 추적 가능

BITCOIN



IMsirBNxPfugwbwNQWMK

\$12.20

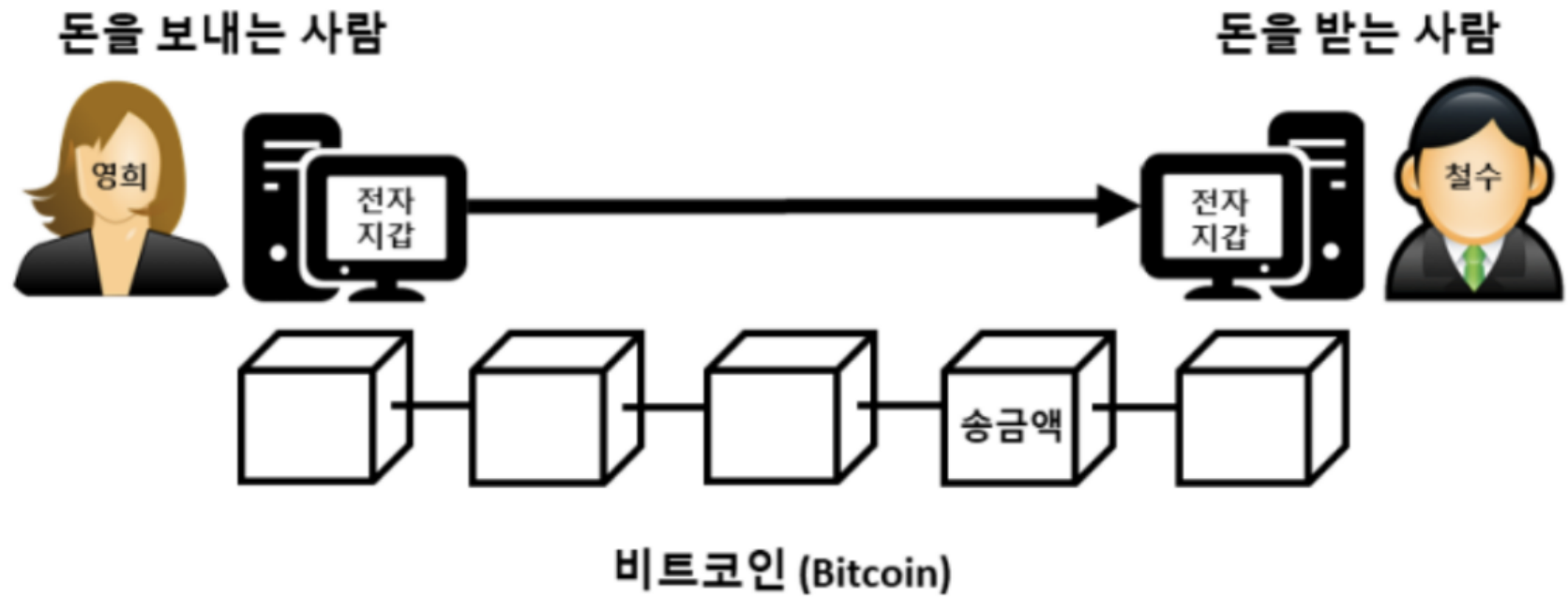
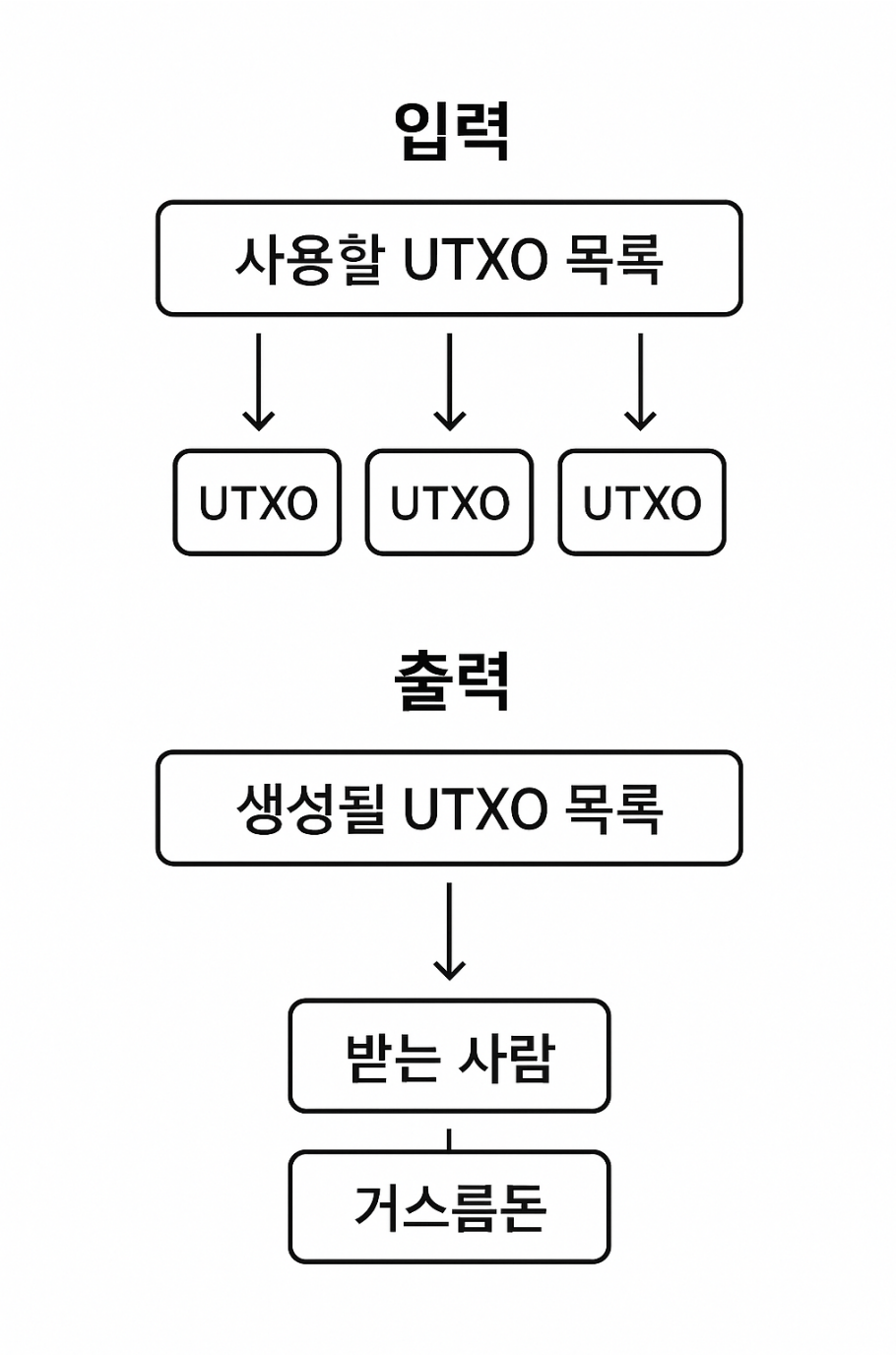
BXP9TD1qqT7C1kdx3JG

\$85.30

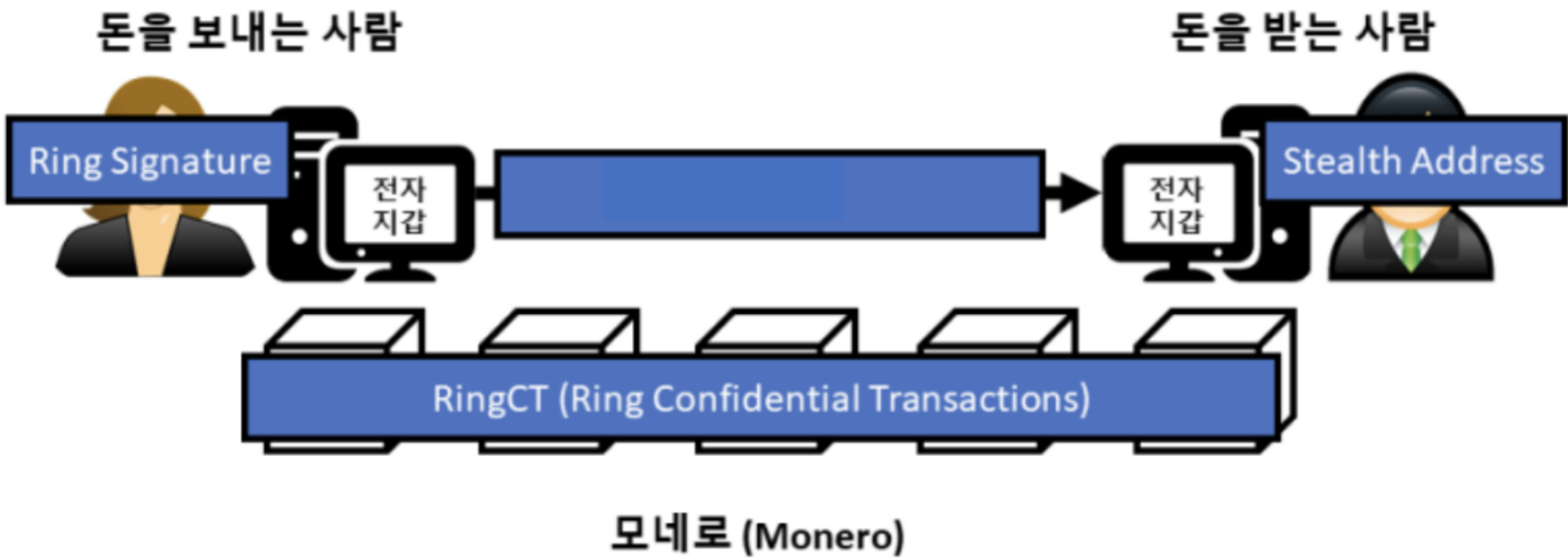
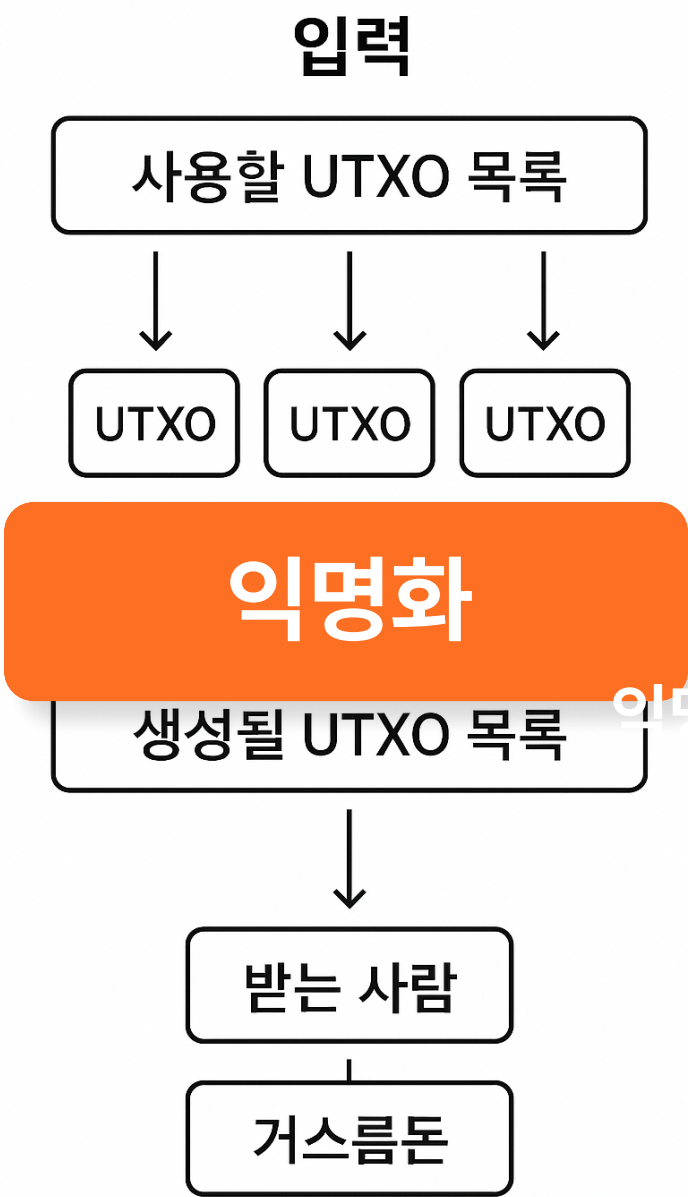
추적 가능

DPRK(북한)의 자금세탁 경로 추적

BITCOIN



MONERO



MONERO



모네로

블록체인 상에서 누가, 누구에게, 얼마를 보냈는지
제3자가 알 수 없도록 설계한 프라이버시 코인

MONERO

**모네로**

블록체인 상에서 누가, 누구에게, 얼마를 보냈는지
제3자가 알 수 없도록 설계한 프라이버시 코인

돈을 보내는 사람

**Ring Signatures**

송신자(보내는 사람) 익명화



돈을 받는 사람

**Stealth Addr**

수신자(받는 사람) 익명화

**Ring CT**

거래 금액 익명화

MONERO

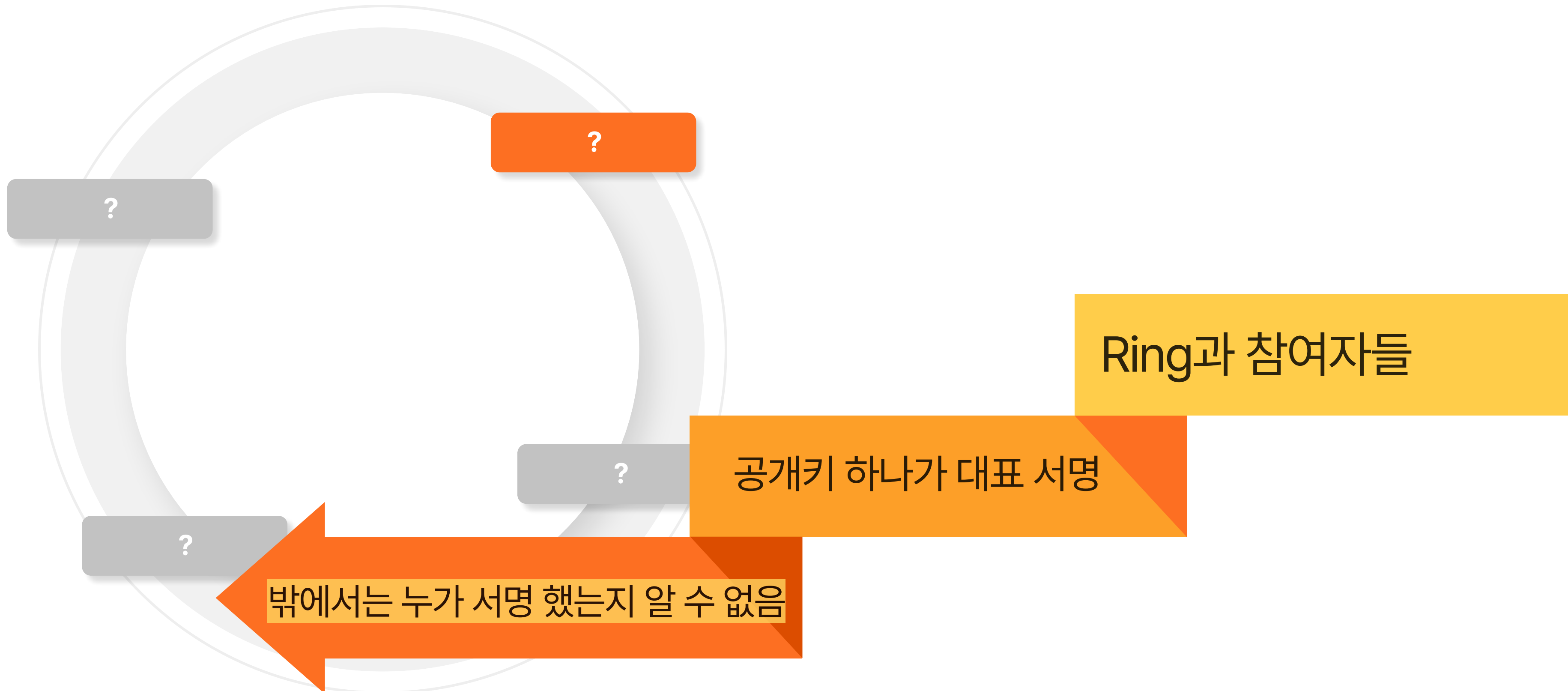


Ring과 참여자들

MONERO

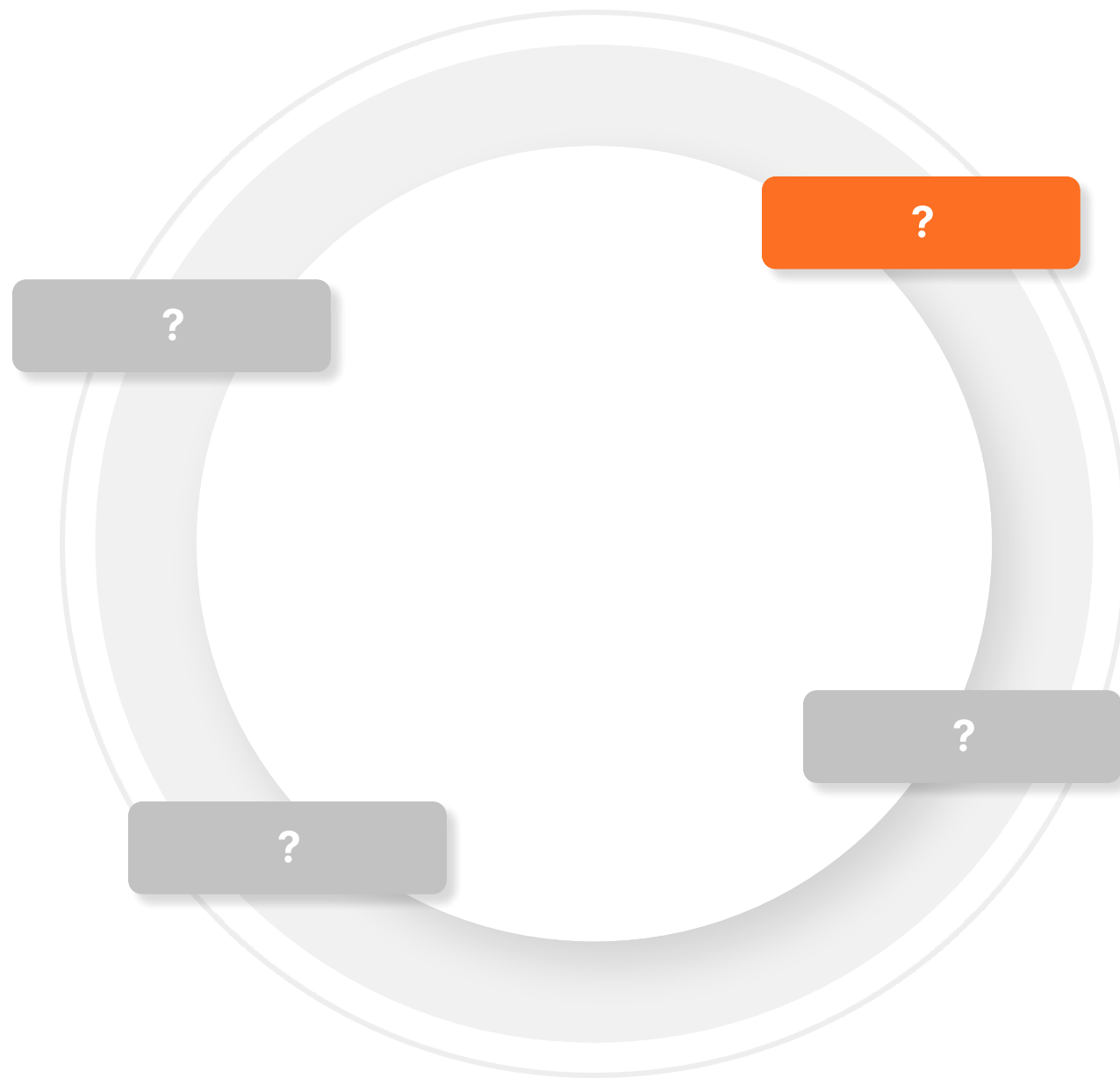


MONERO



MONERO

이러한 Ring 서명의 취약점

**EAE 공격**

오래전에 생성된 UTxO를 사용하면,
링(Ring) 내의 다른 최신 '미끼(Decoy)'들과 구분될 수 있음

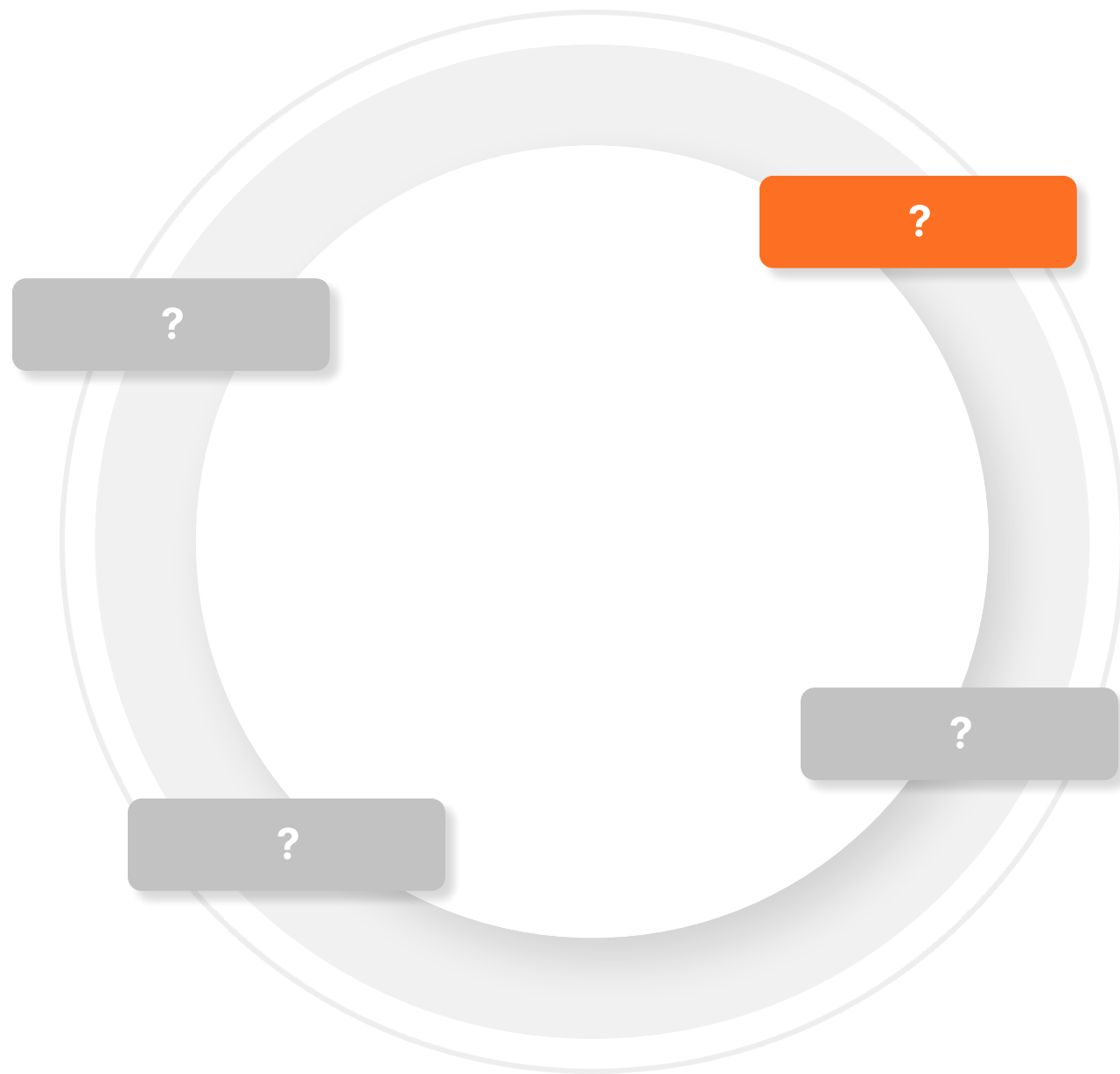
체인 재구성

'체인 재구성(Reorg)' 상황에서, 양쪽 체인에서 동일한
UTxO를 링 서명으로 사용했을 경우 노출될 수 있는 취약점

**black
marble**

자신이 통제하는 수많은 UTxO를 생성하여 링 서명에서 자신의
거래를 소거하여 실제 사용 UTxO를 추론하는 공격

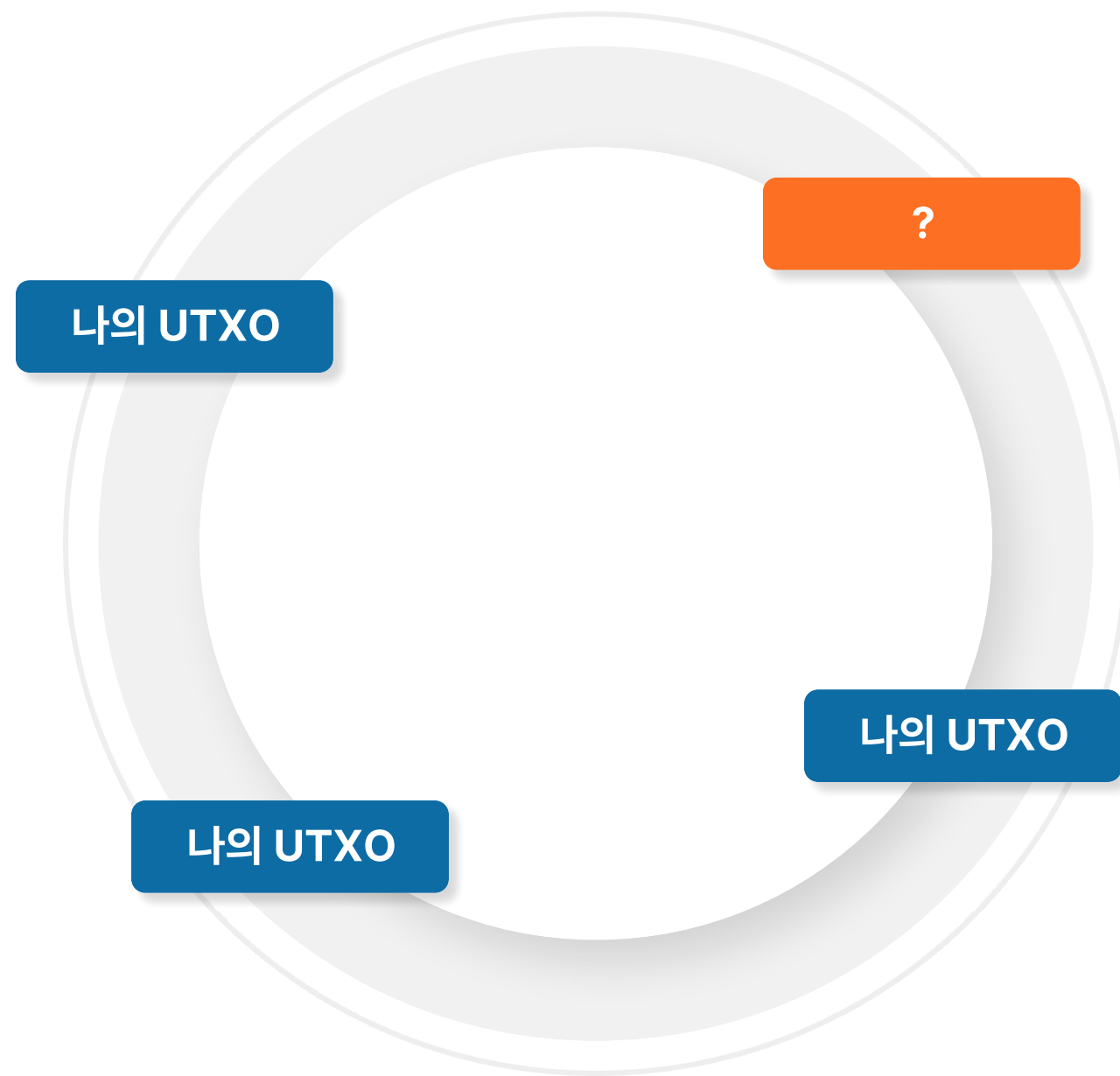
Black Marble attack



일단 내 UTXO로 거래를 많이 한다

MONERO

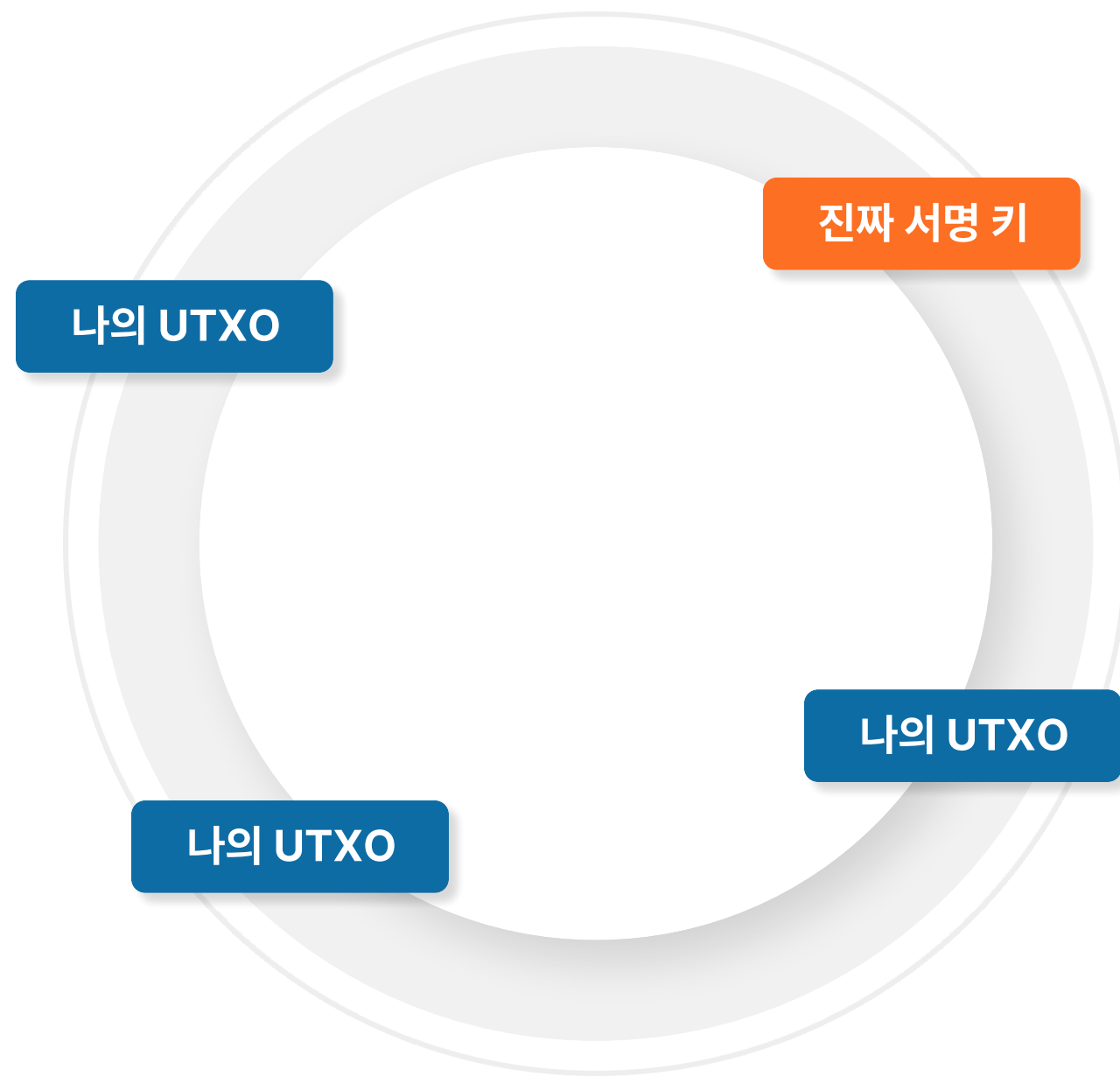
Black Marble attack



일단 내 UTXO로 거래를 많이 한다
당연히 Ring에 내 UTXO(black marble)이
들어갈 확률이 올라간다

MONERO

Black Marble attack



일단 내 UTXO로 거래를 많이 한다
당연히 Ring에 내 UTXO(black marble)이
들어갈 확률이 올라간다

소거법으로 내 black marble을
없애다보면 진짜 UTXO 추론이 가능해진다

Black Marble attack

potential measures against a black marble attack #119

Open

▼

chaserene opened on Mar 19, 2024 · edited by chaserene

Edits ...

updated: 2024-06-15

motivation

during March 4--27, 2024, Monero experienced a sudden surge in [on-chain transaction volume](#) (15k-25k tx/day -> 115k-140k tx/day). as of May 29, there have been a couple of subsequent spikes to levels rarely breached during the months before the surge, but the flood had mostly subsided. (there have been two minor consolidation floods that don't seem to be relevant to privacy and black marble attacks). however, there has been/is a [suspicious rise](#) in the share of 1-in / 8-16-out transactions which could be a less visible way of conducting the attack that this issue focuses on.

it has been known since the birth of the network (see [Noether, et al: A Note on Chain Reactions in Traceability in CryptoNote 2.0](#) from 2014) that ring signatures as a method of obfuscating the transaction graph are vulnerable to an adversary flooding the network with transactions and progressively eliminating the decoys of honest users, thereby reducing their privacy in the graph, potentially to the point of identifying the real spend. following the above paper's terminology, this is called here a *black marble attack*, although it has other names as well, e.g. *flood(ing) attack* (from [Chervinski, et al: Analysis of transaction flooding attacks against monero](#)).

for an analysis of this event, see [@Rucknium](#)'s paper "March 2024 Suspected Black Marble Flooding Against Monero]" in the resources section.

2024 black marble attack

monero 하루 거래량

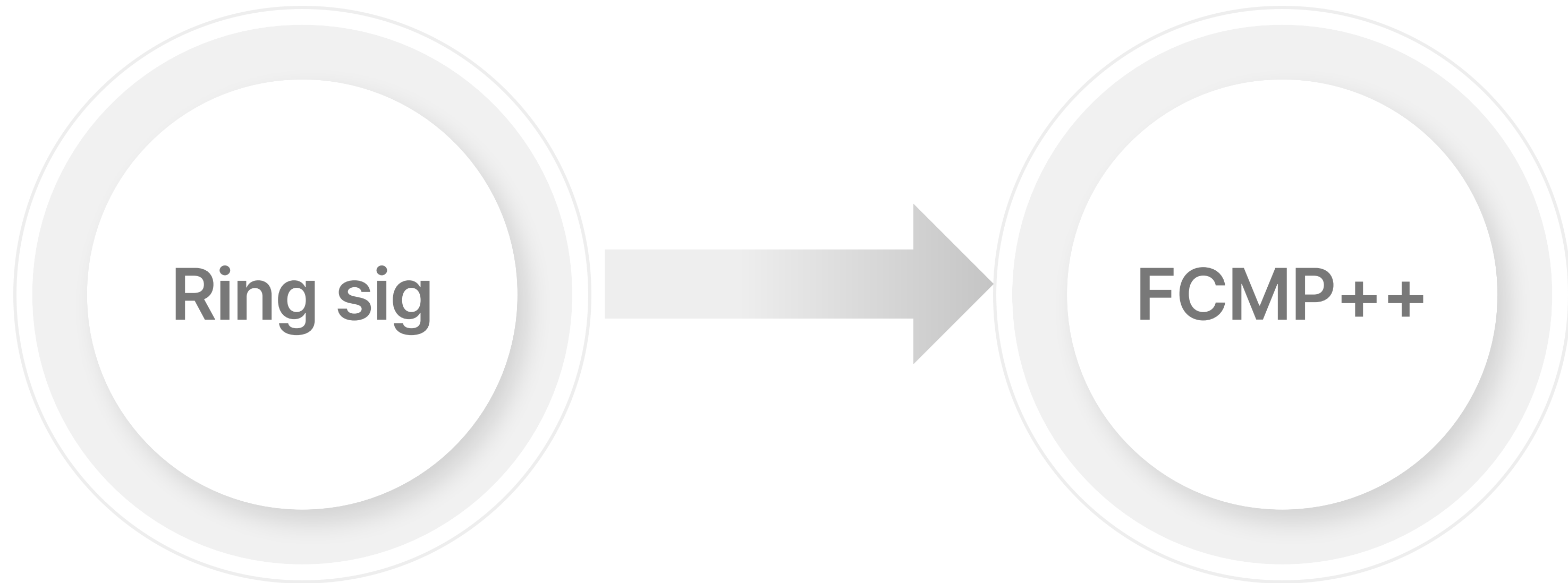
1~2만 건

11~14만 건

일종의 디도스, flooding 공격
black marble attack이 통하지 않게 여러 개선

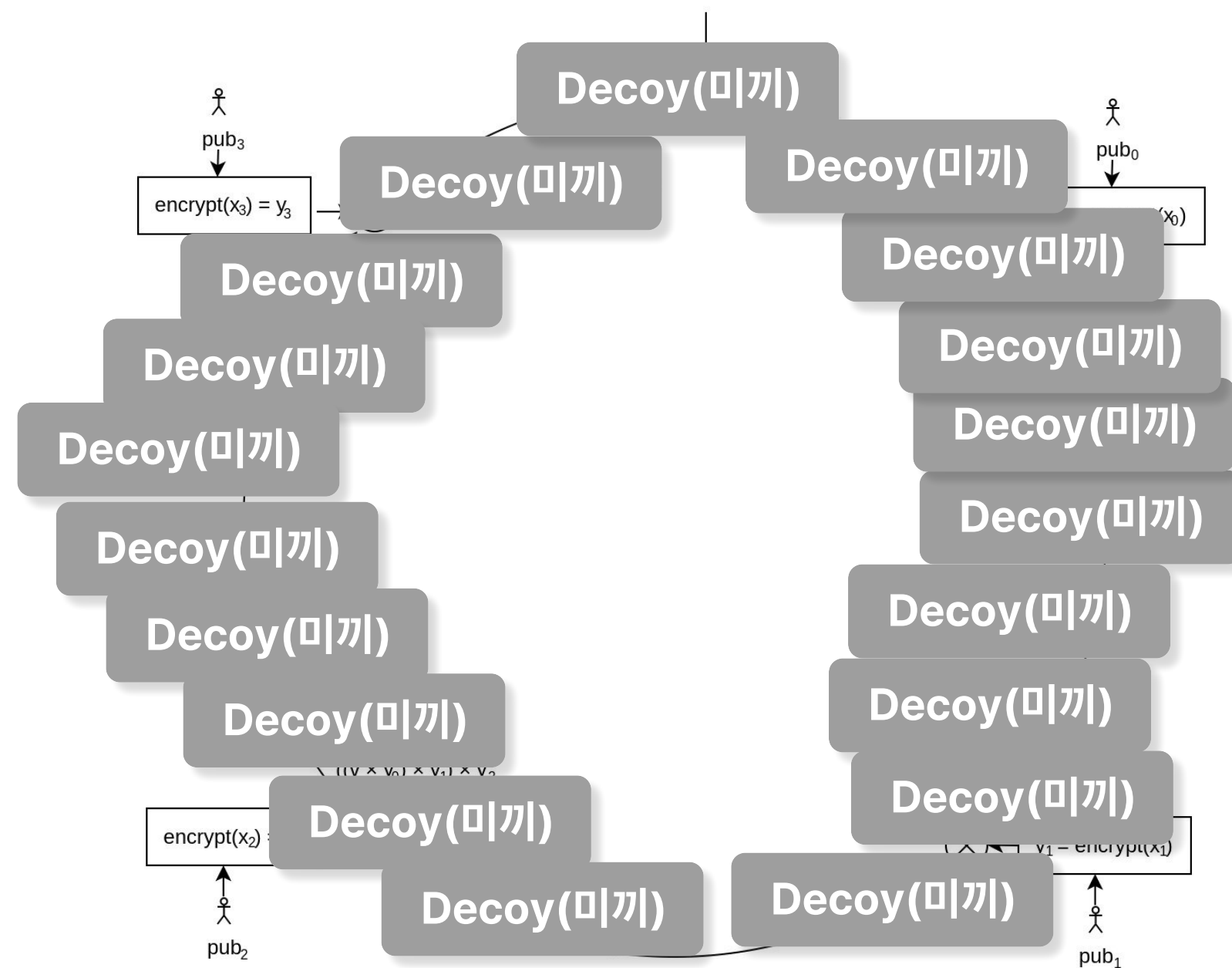
FCMP++

FCMP++ 제안



주 안건 : 링크기를 넓히고 이 연산을 감당할 네트워크

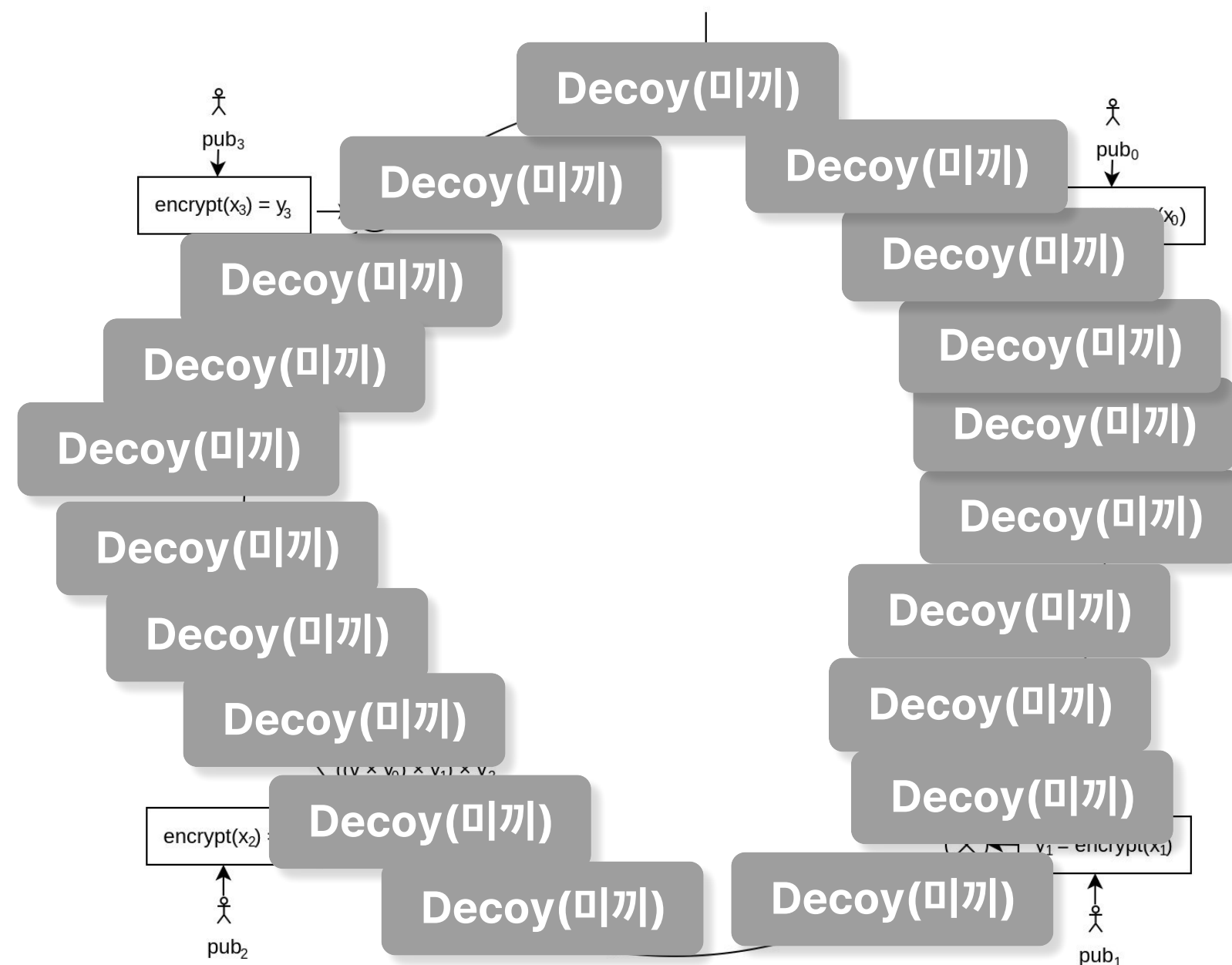
현재 기준 Ring 참여 키는 16개



FCMP++

주 안건 : 링크기를 넓히고 이 연산을 감당할 네트워크

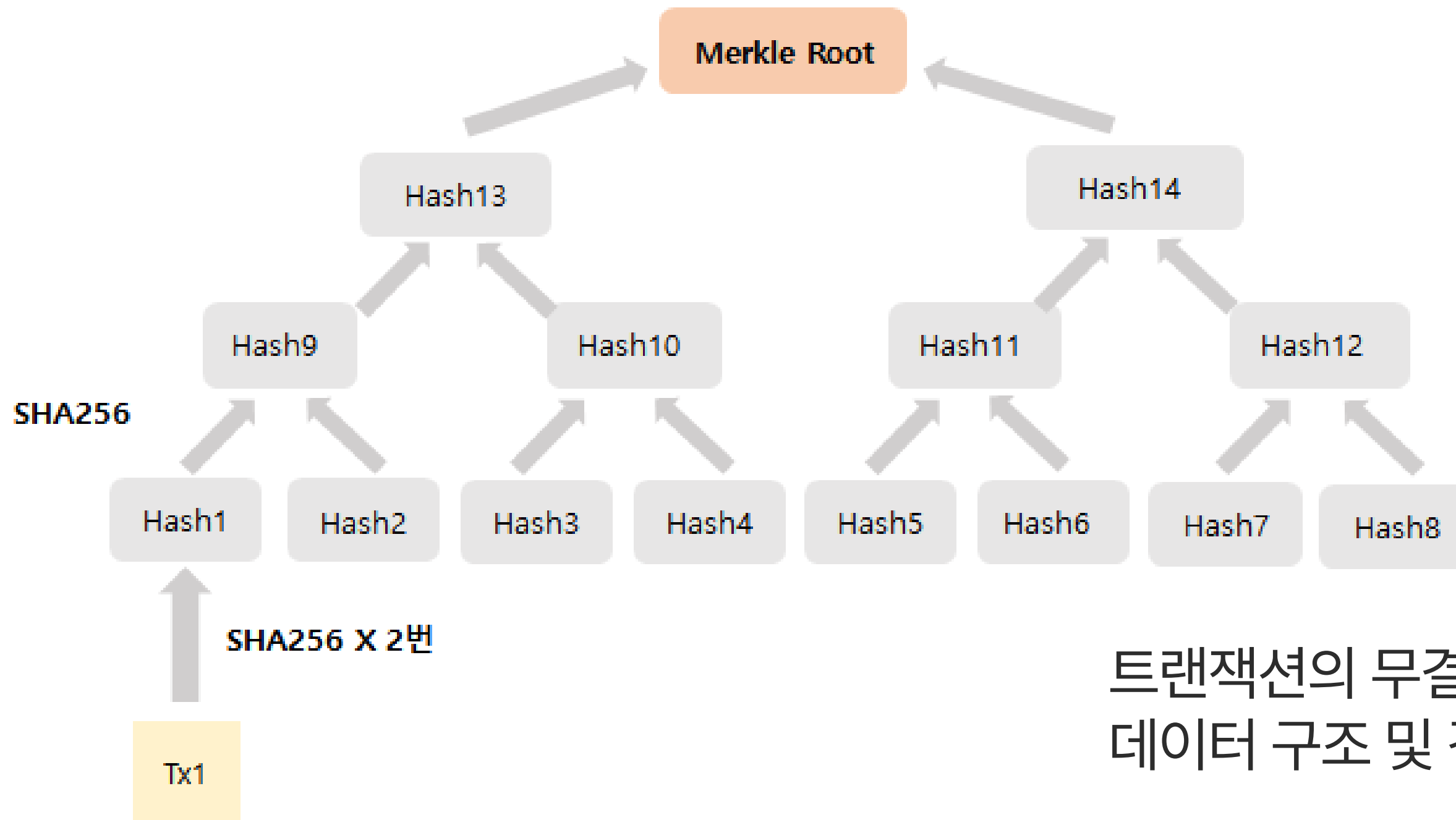
현재 기준 Ring 참여 키는 16개



리소스 공간 문제..

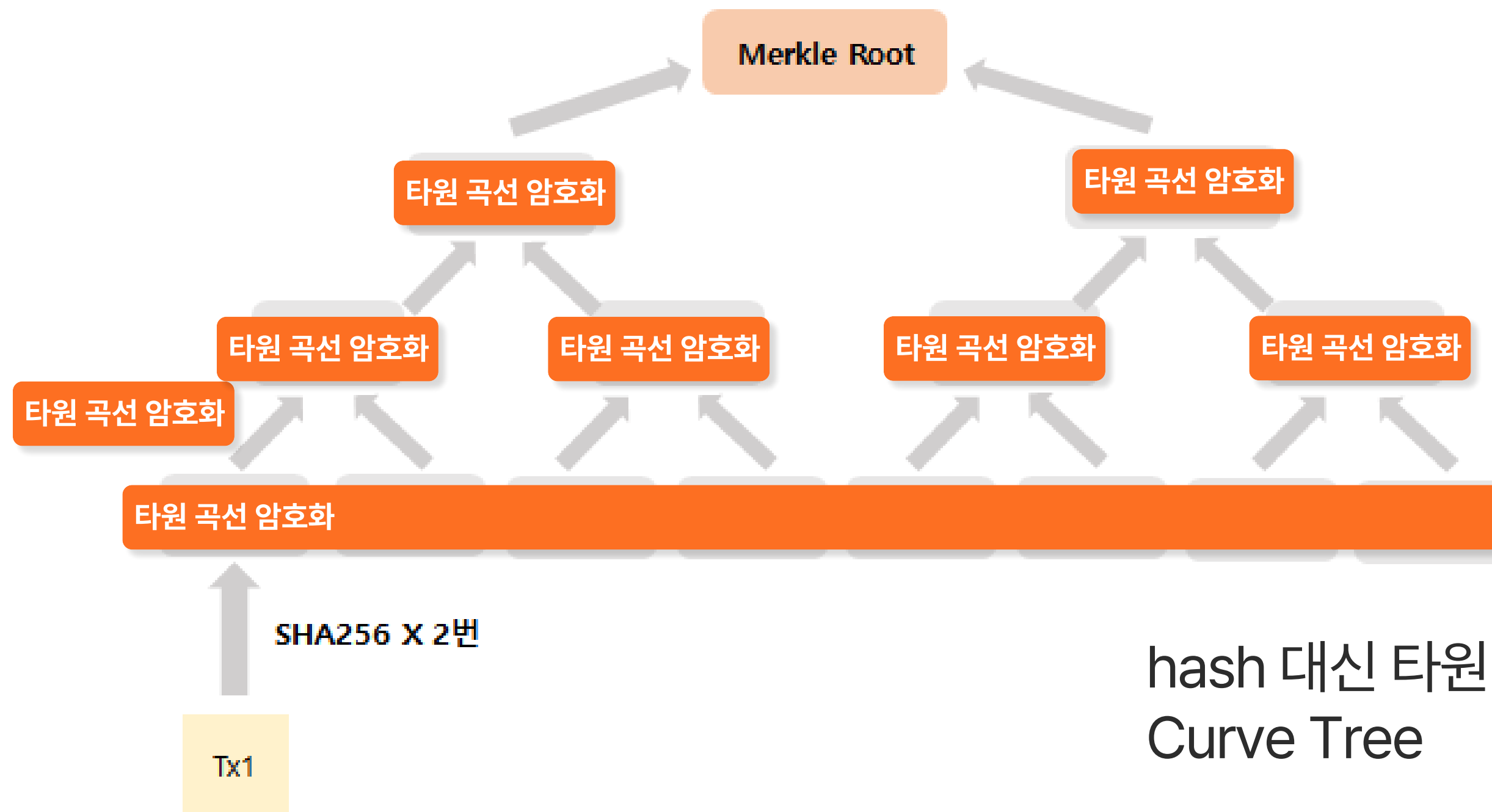
-> Curve tree와 divisor을 사용한
FCMP++으로 해결 방안 제안

Merkle Tree



트랜잭션의 무결성, 유효성을 검증할 수 있는
데이터 구조 및 검증

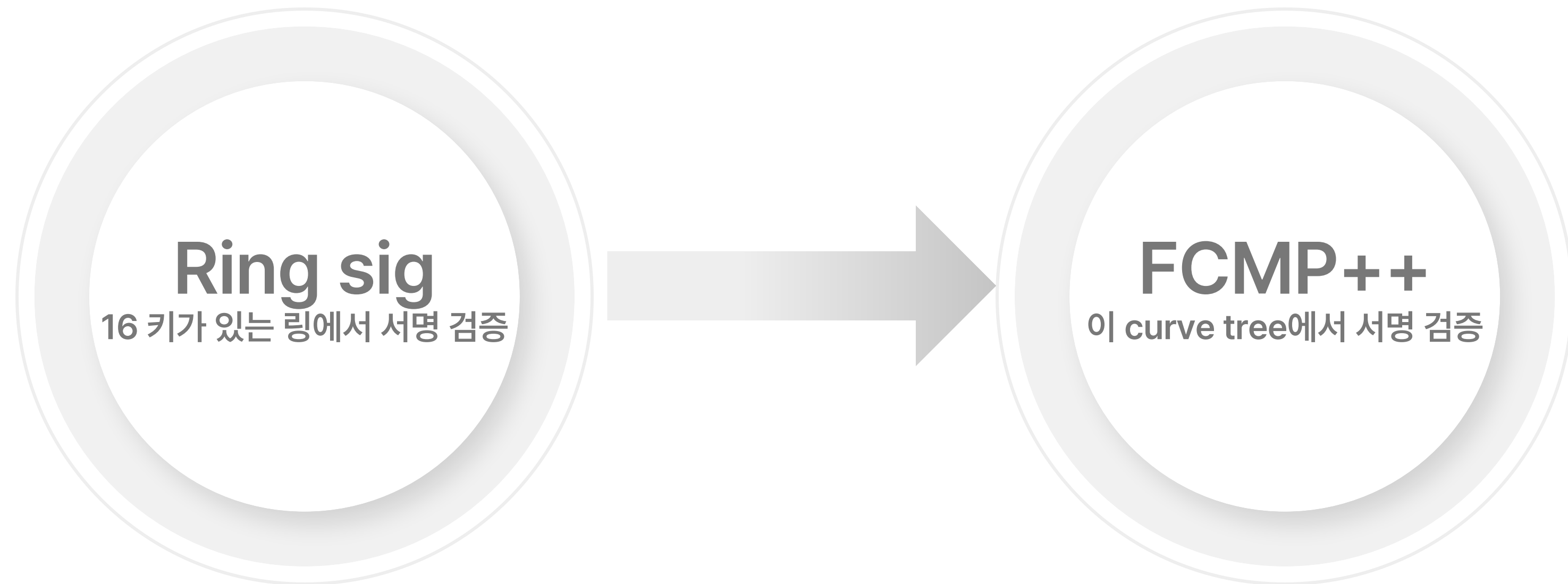
Curve Tree



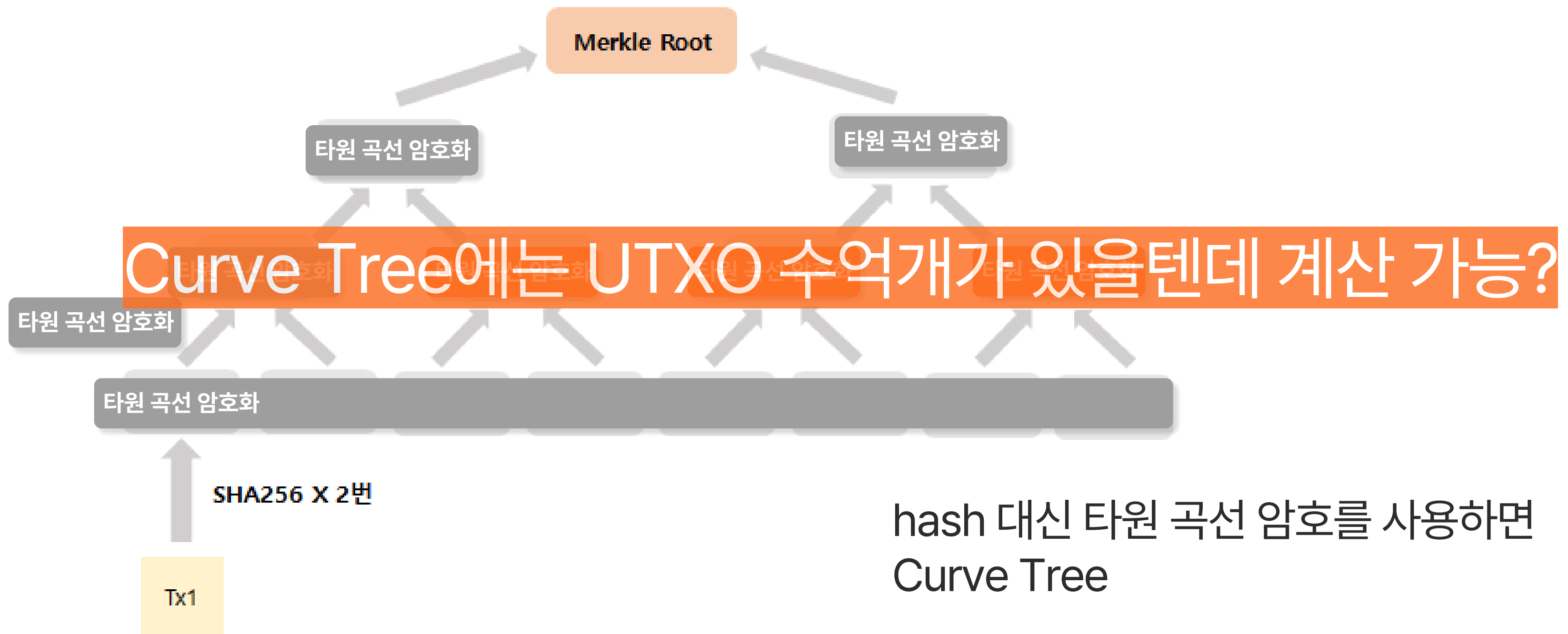
hash 대신 타원 곡선 암호를 사용하면
Curve Tree

FCMP++

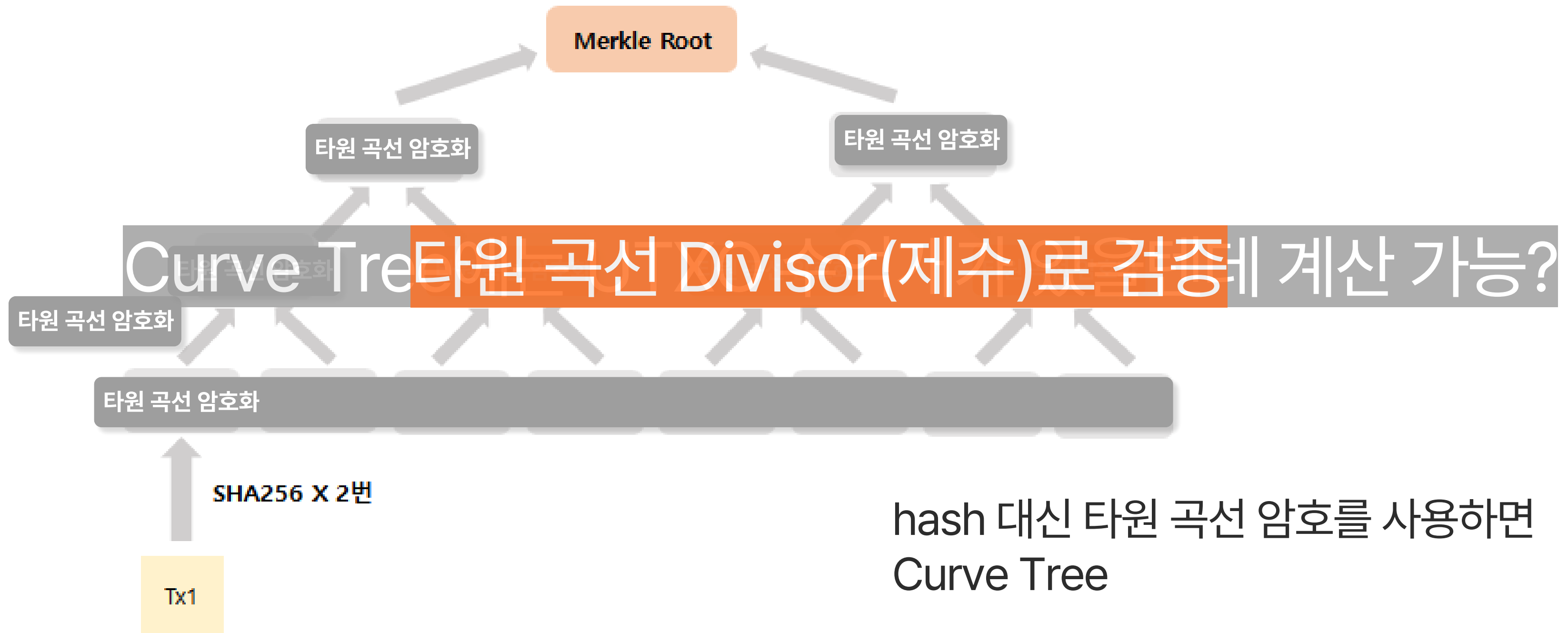
FCMP++ 제안



Curve Tree



Curve Tree



1부터 500까지의 총합을 구해보시오

1부터 500까지의 총합을 구해보시오

$$1+2+3+\dots+500$$

1부터 500까지의 총합을 구해보시오

$$1+2+3+\dots+500$$

$$(1+500)/2*500$$

1부터 500까지의 총합을 구해보시오

$$1+2+3+\dots+500$$

$$(1+500)/2*500$$

개인키의 모든 계산을 감당하기 어려우니
개인키로부터 유도된 타원 곡선 제수 D로 계산 대체

FCMP++

원래 (x,y) 공개키에 맞는 개인 키 s 를 증명하려면 모든 UTXO가 포함된 데이터 구조 커브 트리(G)에 대한 검증이 이루어져야 함 → 계산량이 어마어마할 것

이것을 FCMP++에서는 divisor로 효율적 계산을 이끌어낸다. prover는 s 로부터 더 가볍게 다룰 수 있는 다항식 계수를 생성한다. 이 묶음을 Divisor라고 한다. 그리고 이 Divisor를 사용하여 계산해서 무결성 증명, 그리고 여기서 스캔한 Divisor과 s 각각이 DiscreteLog_G 계산을 하여 성립하면 스캔된 divisor와 s 가 일치한다고 증명

$$1+2+3+\dots+500$$

$$(1+500)/2*500$$

기존에는 완전순회처럼 트리 무결성을 계산해야 했다면 FCMP++에서는 수학적으로 Divisor를 유도하여 s 와 일치성으로 무결성을 계산

타원 곡선 함수에서의 점들의 계산을 다루기엔 양이 너무 많기 때문에 보다 더 추상적인 점들의 형식적인 합인 제수를 사용

제수를 알면 어디서 0 혹은 극점이 되는지에 대해 점들의 분포를 알 수 있음

개인 키 s 에서 유도된 타원 곡선 제수 P 가 있으면 이 P 의 계산과 s 에서의 점 집합의 계산이 일치하는 확인하는 방법이 FCMP++

FCMP++

**모네로**

블록체인 상에서 누가, 누구에게, 얼마를 보냈는지
제3자가 알 수 없도록 설계한 프라이버시 코인

장점

1. 완전한 금융 프라이버시
2. 검열 저항성
3. 개인의 프라이버시 보호

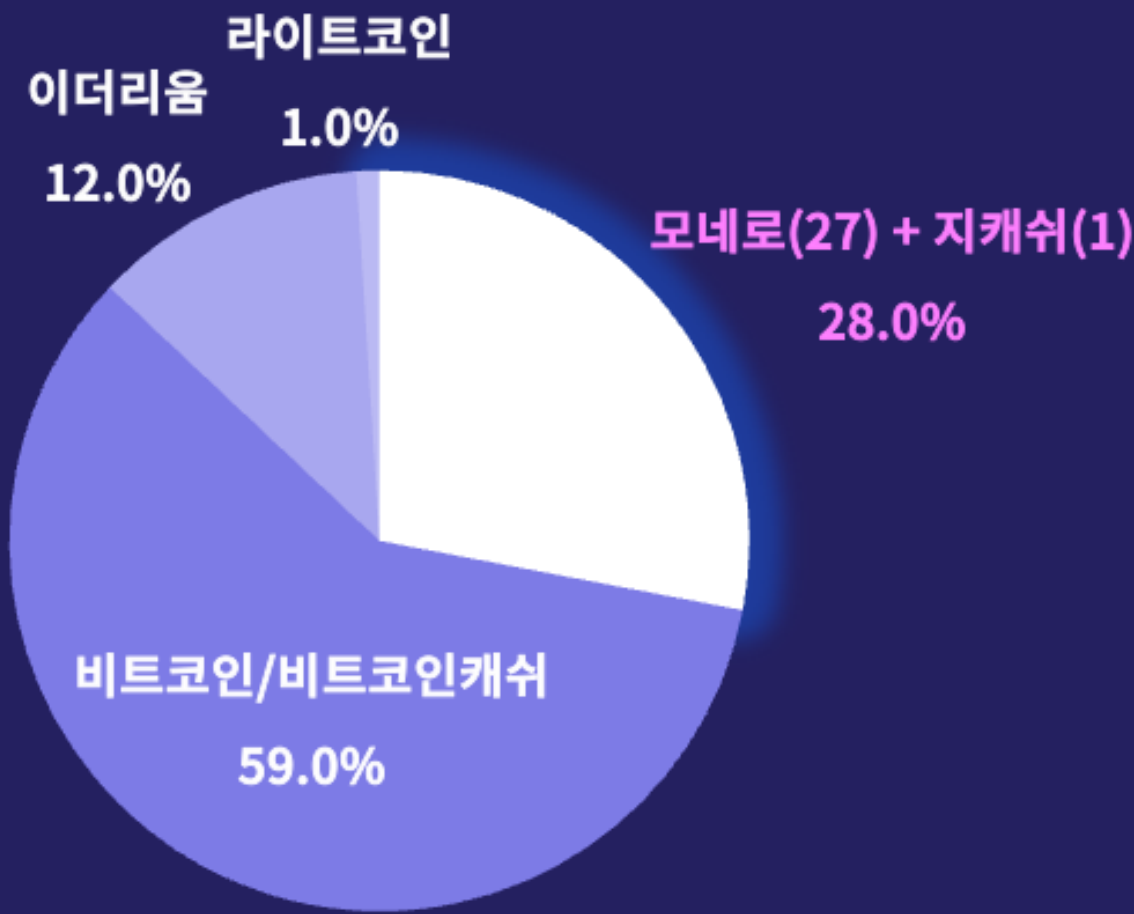
단점

1. 자금 세탁
2. 불법 거래(다크웹) 악용

2020년 다크웹에서 사용된 암호화폐 비중

시가총액 대비 모네로(XMR)의 비중이 높은 것을 확인할 수 있다.

Xangle



출처: Xangle, RAND DWO(2020)

보냈는지
코인

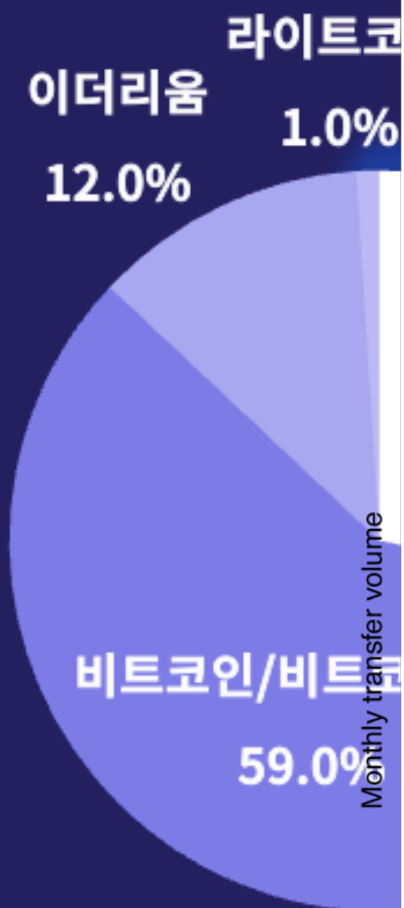
점

크웹) 악용

3. 개인적 프라이버시 보호

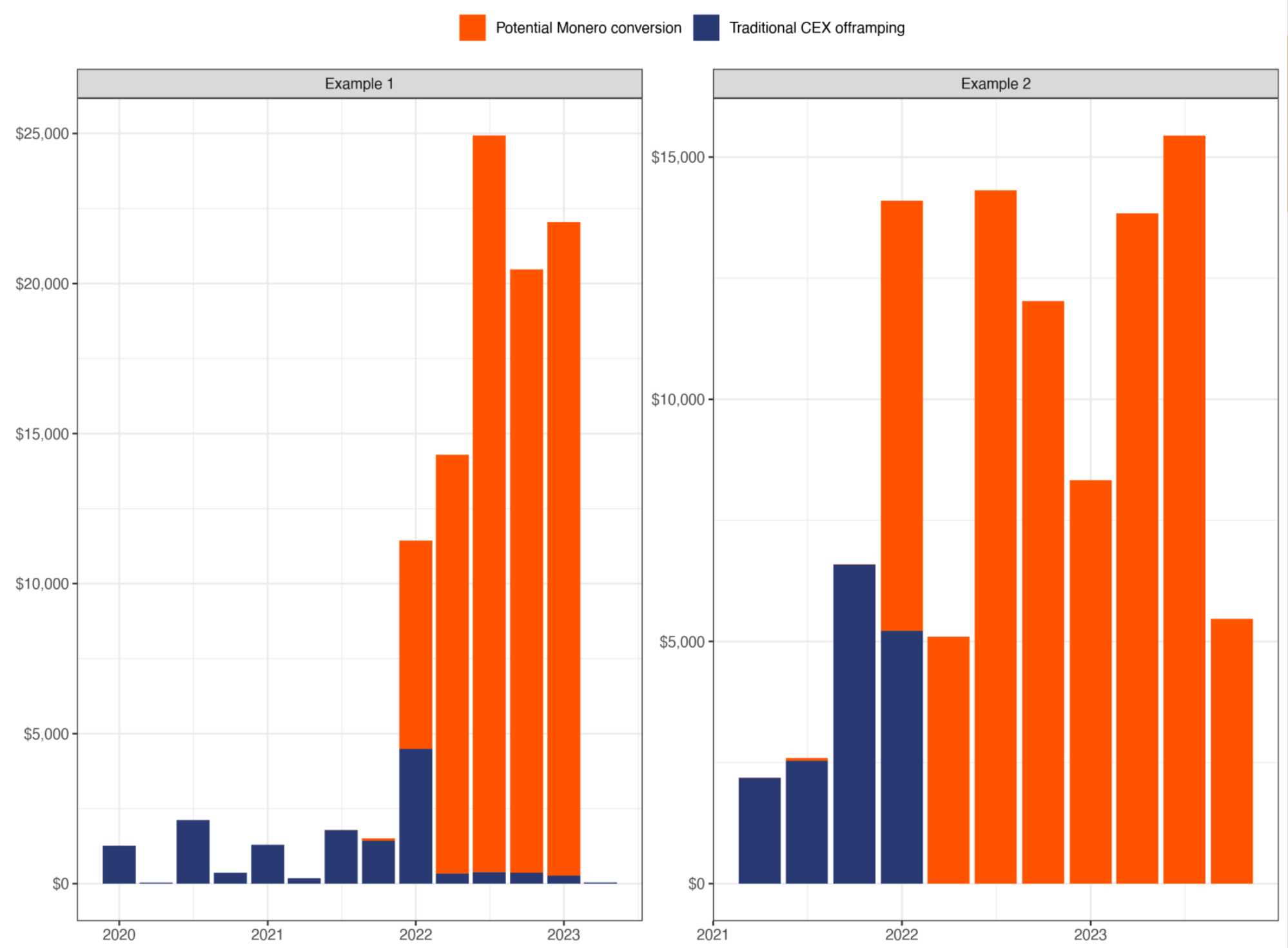
2020년 다크웹에서 사용된 암호화폐 비중

시가총액 대비 모네로(XMR)의 비중이 높은 것을 확인할 수 있다.



출처: Xangle, RAND DWO (2020)

Two example CSAM vendor wallets ramping up sending to Monero-friendly services



모네로에 대한 추적 및 대응

국가 별 금융 규제 기관

1. 트래블 룰(자금 이동 추적)
2. 이행이 불가능한 구조 '고 위험(High-Risk)' 자산으로 분류하여 VASP(거래소) 압박
3. 규제 미준수 시 거래소의 라이선스 박탈 등 강력한 제재



암호화폐 거래소

1. 자금세탁방지(AML) 및 KYC 규제 준수 불가능
2. 익명성으로 인한 규제 리스크를 회피하기 위한 선제적 조치
3. 법정화폐로의 교환(Off-ramp) 경로 차단



포렌식 회사

RAM(휘발성 메모리): 지갑 비밀번호, 니모닉 시드 추출
HDD/SSD(하드 디스크): wallet.dat 및 debug.log 파일 분석
온체인(블록체인) 분석의 한계를 오프체인(기기) 분석으로 보완

비트코인 가명성과 프라이버시 코인

SWING 31st 육은서

yes0823bs@swu.ac.kr

in/eunseo-youk
